研究ノート
自己相互作用のある超軽量スカラーの超放射を GWTC-5 の BH スピンで検定する

2026 年 11 月 3 日開始

このノートの約束

- 日付つきのエントリを順に追加する。過去のエントリは書き換えず、訂正は新しいエントリで行う。
- 数値はすべて `calc/` のスクリプトから出す (エントリ n は `calc/e0`n`_*.py`、出力は `calc/out/` と `figs/data/`)。
- 文献の式・数値は arXiv の本文で照合し、式番号を書く。抜き書きは `Refs/notes/` にある。LVK 文献レビューにある値は finding の ID(例: T06-06) を示す。
- 先行研究との比較は、このノートの模型で計算した量で行う。

目次

1 [E1, 2026-11-03] 解析の設計 2
1.1 問い . . . 2
1.2 現状 (本文で照合) . . . 3
1.3 仮説の形 . . . 3
1.4 理論の模型 . . . 4
1.5 集団の模型 . . . 4
1.6 データ . . . 4
1.7 照合の計画 . . . 5
1.8 完成の条件 . . . 5
1.9 日程 . . . 5

2 [E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか 5
2.1 式 . . . 6
2.2 解き方: 飽和で区切る半解析 . . . 6
2.3 結果 . . . 7

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり) 8
3.1 式 . . . 8
3.2 比べ方: 年齢の比 . . . 8
3.3 結果 . . . 9

4 [E4, 2026-11-03] 相対論的な超放射の率 (連分数法) 10
4.1 方法 . . . 10
4.2 照合 . . . 10
4.3 結果 . . . 11

5 [E5, 2026-11-03] 二準位の運動論: 準平衡の近似を確かめる 11
5.1 式と解き方 . . . 12
5.2 結果 . . . 12

6 [E6, 2026-11-03] 雲が BH に吸収されても回転は戻らない 13
6.1 吸収されるモードとスピンの変化 . . . 13
6.2 雲の外からの回転 . . . 14

7 [E7, 2026-11-03] 自己相互作用の率の相対論的な補正: 感度 14
7.1 補正の値 . . . 14
7.2 結果 . . . 15

8 [E8, 2026-11-03] 窓を (μ, f) 面に描く: X 線連星と年齢の入力 15
8.1 天体物理の入力 (本文で照合) . . . 16
8.2 X 線連星の制限をこのノートの模型で計算する . . . 16
8.3 結果 . . . 17

9 [E9, 2026-11-03] 独立な検証と訂正 18
9.1 確かめられたこと . . . 18
9.2 訂正 1(最重要): 窓は仮定に強く依存する . . . 18
9.3 訂正 2: E6 の論証 . . . 20
9.4 訂正 3: BH の質量の変化 . . . 21
9.5 訂正 4: 数値と記述 . . . 21

10 [E10, 2026-11-07] 方針の見直し: GW のスピンだけで閉じた解析 22
10.1 主解析は GW のスピンだけで閉じる . . . 22
10.2 図の曲線の定義 . . . 23
10.3 2 世代目の生まれたときのスピン . . . 23
10.4 集団解析用の $\chi_{\rm SR}$ . . . 24

11 [E11, 2026-11-07] 集団解析に渡す $\chi_{\rm SR}$: 準平衡と自由場をつなぐ 24
11.1 つなぎ方 . . . 25
11.2 結果 . . . 25

1 [E1, 2026-11-03] 解析の設計

1.1 問い

GWTC-5 の BH スピンの集団は、四次の自己相互作用 (強さ $\lambda = \mu^2/f^2$) をもつ超軽量スカラーの質量 μ と崩壊定数 f を、どこまで排除するか。あるいは支持するか。特に、自由場では両立しない二つの観測事実を、ある範囲の f が両立させるかを決める。

- **1 世代目の積み上がり**: 1 世代目の BH のスピンは、質量に依存する臨界値に集まっているように見える。
- **2 世代目の速い回転**: 2 世代目らしい BH が $\chi \approx 0.7$–0.8 で回っている。

テーマを選んだ経緯は `LVKtest/research/topic_selection_theory.md`(本文で照合したあとの「訂正」の節を含む)、決めた設計は `DESIGN.md` にある。

1.2 現状 (本文で照合)

抜き書きは `Refs/notes/population_papers.md` にある。

■同じ GWTC-5 から逆の結論

- **排除** (arXiv:2607.01317): 257 の合体で $1.7\times10^{-14} \le \mu \le 3.3\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$ を排除した (95%)。
  - 自然スピンは質量によらない単一の Beta 分布 (同論文の式 2)。
  - 超放射の率は水素原子近似の解析式で、$m = 1$–6 を使う (End Matter の式 4)。
  - 選択効果は入れていない。
  - 自己相互作用は QCD アクシオンの f_a でだけ確かめ、最終スピンが「場合により ~ 0.05 変わる」とした。ほかの f_a は今後の課題としている (SM の「Superradiance for higher α」)。
- **証拠** (arXiv:2609.02678): $\mu = 0.71^{+0.18}_{-0.11}\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$(90%)、$\ln\mathcal{B} = 7.8$(Table I)。
  - 模型は、臨界スピン $\chi_{\rm SR}(M_f, T_{\rm age}, \mu)$ を超える確率を、$\chi_{\rm SR}$ を中心とする幅 $\sigma_{\rm SR}$ の Gauss 分布に寄せる (同論文の式 1)。$\sigma_{\rm SR} = 0.18^{+0.05}_{-0.03}$。
  - $\chi_{\rm SR}$ は SuperRad で計算する。年齢 $T_{\rm age}$ は事象ごとに $[1\,\mathrm{Myr}, 2.2\,\mathrm{Gyr}]$ で対数一様。
  - 選択効果は LVK の注入で入れている。
  - 比べた帰無模型は LVK の Gauss 成分のスピン模型だけで、階層合体の模型はない。自己相互作用は入れていない。

■分かれる原因　両者とも自由場である。分かれる原因は積み上がりの幅と、一つの事象である。

- arXiv:2609.02678 は自分の模型の幅を 0 にした場合 (デルタ関数) も試している。その場合 3.5×10^{-14}–$1.6\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$ がほぼ排除され、それは GW241011 だけによると書いている (End Matter III)。
- GW241011 の主星は $m_1 = 19.6^{+3.6}_{-2.5}\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78 \pm 0.09$ で、軌道から傾いている。LVK はこれを前の合体の残骸 (2 世代目) と解釈している (LVK 文献レビュー T04-28)。

■空いているところ

- LVK のスピンの集団を (μ, f) で走査した解析はない (2025-01 以降を INSPIRE の被引用検索で確認)。最新のレビュー arXiv:2610.11091 の §V も、集団解析は自由場のままだと書いている。
- 2 世代目の BH の自然スピンを超放射の較正に使った解析もない。
- 近い仕事:
  - arXiv:2609.12052: GWTC-5 で $(\mu, 1/f)$ 面を扱う。ただし観測量はスピンではなく、銀河核での $q < 0.3$ の合体率。
  - 個々の事象による (μ, f) の制限: GW231123 と GW190517(arXiv:2507.20979、arXiv:2507.21788)、GW190412 と GW190517(arXiv:2503.10347)。
  - 自由場での一つの事象による制限: GW241011(arXiv:2510.26931)、O4b・O4c の速く回る事象 (arXiv:2608.11620)。

1.3 仮説の形

自由場では、$\mu \approx 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の雲は、$15\,M_\odot$、$\chi = 0.69$ の BH の回転を約 300 年で臨界値まで奪う (E2)。2 世代目の BH が生まれてから次に合体するまでの時間 (遅れ) は Myr 以上なので、GW241011 は残らない。

自己相互作用があると、雲は準位間のエネルギー交換と無限遠への放出で準平衡に達し、回転を失う速さは f^2

に比例して遅くなる (arXiv:2011.11646)。すると次のような f の範囲がありうる。

- 年をとった 1 世代目の BH(遅れは Gyr 程度) は回転を失う。
- 若い 2 世代目の BH(遅れは 10–100 Myr 程度) は回転を保つ。

回転を失う途中の BH が年齢の分布に応じて散らばるなら、arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 $\sigma_{\rm SR}$ は物理的に説明できる。この範囲がなければ、その質量はどの f でも排除される。どちらの結論も論文になる。

1.4 理論の模型

自己相互作用のある多準位の雲の運動論を解き、最終スピンの写像 $\chi_f(M, \chi_i, \mu, f, t)$ を表にする。

- **準位**: まず 211、322、433 と、交換で生まれる減衰する準位 (arXiv:2011.11646 の組)。次に $n \leq 5$ に広げる (arXiv:2412.03655)。
- **過程**: 超放射、準位間の交換 (Bose 増強 $\propto N_i N_j (1 + N_k)$)、BH への吸収、無限遠へのスカラーの放出、重力波の放出 (消滅と準位間の遷移)。
- **率**: 超放射の率は、小さい α では解析式 (E2)、$\alpha \gtrsim 0.2$ では相対論的な率を使う。相対論的な率は SuperRad の当てはめ (arXiv:2211.03845、BSD-3) か、arXiv:2412.03655 の公開コード (Julia、ライセンスの表示なし) と照合する。どちらを使うかはライセンスを確かめてから決める。
- **解き方**: 準位間の交換は超放射よりずっと速く、方程式は硬い。占有数の対数を変数にして陰的な解法を使い、準平衡の解析解 (arXiv:2011.11646) と照合する。

1.5 集団の模型

- **二つの世代**: 1 世代目と 2 世代目の混合とする。
  - 1 世代目の自然スピンは柔らかい模型にする (Beta 分布と、質量に依存する混合)。
  - 2 世代目の自然スピンは、数値相対論の残骸の公式から、親の質量比とスピンの分布で決める (≈ 0.69 の周り)。
- **年齢**: 1 世代目は星形成から合体までの遅れ、2 世代目は前の合体から次の合体までの遅れとする。それぞれ星団模型の範囲で周辺化する。
- **超放射の写像**: 生まれたときのスピンと年齢を、理論の写像で観測時のスピンに移す。
- **選択効果と質量**: 選択効果は GWTC-5 の注入で入れる。質量・赤方偏移の模型と同時に推定する。
- **比べる模型**: 次の四つを比べる。
  - ボソンなし (柔らかい帰無模型。2 世代目を含む)
  - 自由場
  - 自己相互作用あり
  - arXiv:2609.02678 の模型の再現 (このノートの部品で組む)

1.6 データ

GWTC-5 の事後分布と累積の注入を使う (`data/README.md`)。PBH_LVKpop と同じファイルなので、置き場所は共用にする方向でユーザーに確かめる。arXiv:2609.02678 の事後分布 (Zenodo 22242056、146 MB) は、照合のために取得を検討する。

1.7 照合の計画

- E2: 自由場の超放射の率を、小さい α の極限と文献の値と照合する。半解析の飽和の扱いを ODE と照合する。
- E3: 自己相互作用のある運動論。arXiv:2011.11646 の準平衡の占有数と、回転を失うかどうかの f の境界を再現する。
- E4: 自由場の集団解析で、arXiv:2607.01317 の排除と arXiv:2609.02678 の証拠の両方を、このノートの部品で再現する。違いが積み上がりの幅と GW241011 に帰着することを確かめる。

1.8 完成の条件

1. (μ, f) 面の排除または証拠の地図。QCD アクシオンの線と、ALP として動機のある $f \sim 10^{14}$–$10^{17}\,\mathrm{GeV}$ を描く。
2. arXiv:2609.02678 の質量が、ある f で生き残るかの判定。生き残るなら、その f の範囲と、予言される重力波の信号。
3. 頑健さ: 遅れの分布、1 世代目の自然スピン模型、2 世代目の割合、波形の系統誤差、GW241011 と GW231123 を入れるか除くか。
4. 自由場の場合に、先行研究の二つの結果をこのノートの部品で再現した比較。

1.9 日程

- 11 月前半: E2(自由場)、E3(自己相互作用の運動論)、写像の表。
- 11 月後半: データの取得、E4(自由場の集団解析の再現)。
- 12 月: 自己相互作用ありの集団解析、頑健さ。
- 2027 年 1 月: 原稿。

仮定と限界

- 2 世代目の遅れの下限が、較正の強さを決める。arXiv:2107.11730 は、2 世代目の多くは若すぎて雲が育たないとした。ただしそれは $\mu = 4.1 \times 10^{-14}\,\mathrm{eV}$ での話である (同論文 §4.3)。$\mu \sim 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ の 10–20 $M_\odot$ では雲は数百年で育つ (E2)。
- 自己相互作用で回転を失う速さが遅くなる範囲では、雲の放出する重力波とスカラー波も変わる。連続波の探索の制限と矛盾しないかを、結果の f の範囲で確かめる。
- 先を越される危険がある。2–3 か月で出す。

2 [E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか

自己相互作用を入れる前の基準として、自由場のスカラーで、生まれたときのスピンが $\chi_0 = 0.69$ の BH(2 世代目) がいつ、どこまで回転を失うかを計算した。計算は `calc/sr.py`(共通部品) と `calc/e02_freefield.py`、出力は `calc/out/e02.json`。

2.1 式

$\alpha \equiv GM\mu/\hbar c$ とし、$G = c = \hbar = 1$ で書く。準位 $|n\ell m\rangle$ の振動数を $\omega_{n\ell m} = E_{n\ell m} + i\Gamma_{n\ell m}$ と書く (arXiv:1908.10370 の式 2.27)。

■エネルギー arXiv:1908.10370 の式 2.28–2.29 を使う。

$$\frac{E_{n\ell m}}{\mu} = 1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{8n^4} + \frac{f_{n\ell}}{n^3}\alpha^4 + \frac{h_\ell}{n^3}\chi m\alpha^5, \qquad f_{n\ell} = -\frac{6}{2\ell+1} + \frac{2}{n}, \quad h_\ell = \frac{16}{2\ell(2\ell+1)(2\ell+2)}. \tag{2.1}$$

■成長率 arXiv:1908.10370 の式 2.32–2.34 を使う。

$$\Gamma_{n\ell m} = 2\tilde{r}_+ C_{n\ell}\, g_{\ell m}\, (m\Omega_H - E_{n\ell m})\, \alpha^{4\ell+5}, \qquad C_{n\ell} = \frac{2^{4\ell+1}(n+\ell)!}{n^{2\ell+4}(n-\ell-1)!}\left[\frac{\ell!}{(2\ell)!(2\ell+1)!}\right]^2, \tag{2.2}$$

記号は次のとおり ($M = 1$ の単位)。

- $g_{\ell m} = \prod_{k=1}^{\ell}\left[k^2(1-\chi^2) + (\chi m - 2r_+E)^2\right]$。
- $\tilde{r}_+ = 1 + \sqrt{1-\chi^2}$、$\Omega_H = \chi/(2r_+)$。

■規約の注意 Γ は場の振幅の成長率である。占有数 N は $\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = 2\Gamma N$ で育つ。

- 小さい α では、式 (2.2) は $\Gamma_{211} \to \mu\alpha^8(\chi - 2\alpha\tilde{r}_+)/48$ になる。占有数の率はその 2 倍で、分母は 24 になる。
- 本文で照合した arXiv:1908.10370 は、式 2.32 を $\alpha \lesssim 0.2$ で数値解とよく合うとしている。これより大きい α では相対論的な率に替える (E3 以降)。

■BH の変化 雲の量子 1 個が BH から $m\hbar$ の角運動量と $\hbar E$ のエネルギーを持ち去る。準位 $|n\ell m\rangle$ は $m\Omega_H(\chi) = E_{n\ell m}$ となる臨界スピンで成長を止める。

2.2 解き方: 飽和で区切る半解析

複数の準位を ODE で同時に解くと、飽和したあとの平衡が非常に硬く、発散した (`DESIGN.md` D3)。そこで次の半解析を使う。

- 各準位は 1 個の量子から育つ。e 倍の回数 $A_\ell = \int 2\Gamma_\ell\,\mathrm{d}t$ が $\ln N_{\mathrm{sat}}$ に届いたとき飽和する。
- 飽和すると、BH は臨界スピンまで回転を失う。N_{sat} は、臨界スピンまでに渡す角運動量を $m\hbar$ で割った数である。
- 飽和にかかる最後の数 e-fold は無視する ($\ln N_{\mathrm{sat}} \approx 180$ に対して数個)。
- 準位は 211、322、433 を入れた。

211 だけの場合に ODE と比べた (表 1)。最終スピンの差は最大 $1.4 \times 10^{-4}(\alpha = 0.15)$ である。スピンが中点まで落ちる時刻は、時間の格子の刻み (0.7%) 以内で一致した。

表 1: 半解析と ODE の照合 (211 だけ、$\chi_0 = 0.69$)。t_{mid} はスピンが初期値と最終値の中点まで落ちる時刻。

M [$M_\odot$]	μ [eV]	α	χ_f(ODE)	χ_f(半解析)	t_{mid}(ODE)	t_{mid}(半解析)
15	7×10^{-13}	0.079	0.29705	0.29705	301 yr	301 yr
5	1×10^{-12}	0.037	0.14578	0.14578	4.93×10^4 yr	4.93×10^4 yr
30	3×10^{-13}	0.067	0.25674	0.25674	2128 yr	2128 yr
60	1×10^{-13}	0.045	0.17399	0.17399	1.28×10^5 yr	1.28×10^5 yr
10	2×10^{-12}	0.150	0.53555	0.53569	1.83 yr	1.82 yr

2.3 結果

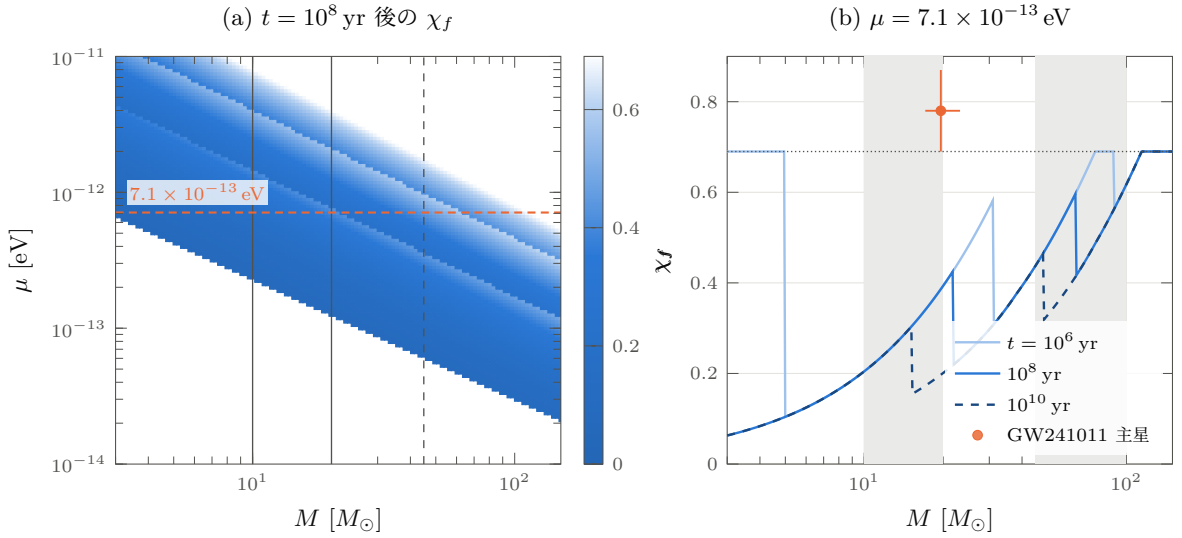


図 1: 自由場で、$\chi_0 = 0.69$ の BH が回転を失う範囲。灰色の帯は、GWTC-5 で速く回る部分集団が見つかった質量 10–20 $M_\odot$ と 45 $M_\odot$ 以上 (arXiv:2605.27226)。(a) $t = 10^8$ yr 後のスピン χ_f(白は回転を失わない)。縦線は質量 10・20・45 $M_\odot$、橙の破線は arXiv:2609.02678 の質量。準位 211・322・433 が飽和する範囲が斜めの帯になる ($\alpha \propto M\mu$)。(b) $\mu = 7.1 \times 10^{-13}$ eV での最終スピン。点は GW241011 の主星 (90%、LVK 文献レビュー T04-28)。

結果

- 15 $M_\odot$、$\mu = 7 \times 10^{-13}$ eV: $\alpha = 0.079$、占有数の e-fold は 1.7 yr、$\ln N_{\rm sat} = 179$ である。スピンは約 300 年で中点まで落ち、0.297 に止まる。テーマ選定のときの見積もり (e-fold 約 1 年、育ちきるまで $\sim 10^2$ 年) は桁で合っていた。
- **GW241011 の主星** (LVK 文献レビュー T04-28 の $m_1 = 19.6\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78$): $\mu = 7.1 \times 10^{-13}$ eV の雲があると、スピンは約 35 年で 90% 区間の下端 0.69 を下回る。10^{10} yr 後は 322 も飽和して 0.195 になる。
- **帯の中のすべての質量で $\chi_f < 0.5$ になる μ**(図 1(a)):

t	10–20 $M_\odot$	45–100 $M_\odot$
10^6 yr	$(4.0\text{–}8.9) \times 10^{-13}$ eV	$(1.0\text{–}1.9) \times 10^{-13}$ eV
10^8 yr	2.4×10^{-13}–1.8×10^{-12} eV	$(0.60\text{–}3.8) \times 10^{-13}$ eV
10^{10} yr	1.4×10^{-13}–2.7×10^{-12} eV	$(0.35\text{–}5.6) \times 10^{-13}$ eV

- **2 世代目の較正**: $\mu \approx 7 \times 10^{-13}$ eV は、10–20 $M_\odot$ の 2 世代目を、遅れが 10^6 yr でもすべて回転を失わせる。自由場で arXiv:2609.02678 の質量を救う道はない。これは同論文が GW241011 について自分で示したこと (E1) と一致する。

仮定と限界

- 成長率は解析式で、$\alpha \lesssim 0.2$ でしか正確でない。図の上端 (大きい μ) の境界は、相対論的な率に替えると動く。
- 「帯の中のすべての質量」という基準は説明のためのもので、集団解析ではない。
- 雲の重力波による減衰、伴星による準位の混合、降着は入れていない。どれもスピンを戻さないか (D2)、戻す量が小さい。
- 2 世代目の自然スピンは 0.69 に固定した。実際は親の質量比とスピンで 0.6–0.8 に広がる。

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり)

E1 の仮説を最初に確かめる。問いは、ある f で GW241011 の主星は回転を保ち、1 世代目は回転を失うことがありうるか、である。計算は `calc/si.py`(共通部品) と `calc/e03_quasieq.py`、出力は `calc/out/e03.json`。式の典拠は arXiv:2011.11646(以下 BGLS) で、抜き書きは `Refs/notes/theory_rates.md` §4 にある。

3.1 式

占有数を $\varepsilon \equiv N/(GM^2)$ で書き、$M_{\rm Pl} \equiv 1/\sqrt{G} = 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}$、$\lambda = \mu^2/f^2$ とする。二準位 (211、322) の主な過程は二つある。

- $211 \times 211 \to 322 \times \mathrm{BH}$: $\gamma_{\rm BH} = 4.3 \times 10^{-7} \alpha^{11} (M_{\rm Pl}/f)^4 \tilde{r}_+ \mu$(BGLS の式 21、Table V)。
- $322 \times 322 \to 211 \times \infty$: $\gamma_\infty = 1.1 \times 10^{-8} \alpha^8 (M_{\rm Pl}/f)^4 \mu$(式 18、Table VI)。

BGLS の式 34–35 で $\dot{\varepsilon}_{211} = \dot{\varepsilon}_{322} = 0$ とすると準平衡になる (式 55a,b)。

$$\varepsilon_{211}^{\rm eq} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{\gamma_{\rm SR}\gamma_\infty}}{\gamma_{\rm BH}}, \qquad \varepsilon_{322}^{\rm eq} = \frac{\gamma_{\rm BH}}{2\gamma_\infty} \varepsilon_{211}^{\rm eq}, \qquad \dot{\chi} = -\gamma_{\rm SR}\, \varepsilon_{211}^{\rm eq} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\gamma_{\rm SR}^{3/2} \gamma_\infty^{1/2}}{\gamma_{\rm BH}} \propto f^2. \tag{3.1}$$

スピンの式は BGLS の式 36 である。$\gamma_{\rm SR}$ には、BGLS の主要項の代わりに E2 の率 (arXiv:1908.10370 の式 2.32 の 2 倍) を使う。322 の超放射の寄与は 10^{-8} 程度なので落とした。

■照合　主要項の率 ($\kappa_{\rm SR} = 0.04$) で、BGLS の数値と比べた ($\alpha = 0.01$、$\chi = 0.9$、$f = 10^{15}\,\mathrm{GeV}$)。

- $\varepsilon_{211}^{\rm eq} = 0.246$、$\varepsilon_{322}^{\rm eq} = 6.89 \times 10^{-6}$ は、式 55a,b の 0.25、6.9×10^{-6} と合う。
- 回転を失う時間 $1/|\dot{\chi}|$ は、$\mu = 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で $2.44 \times 10^7\,\mathrm{yr}$ になった。BGLS の式 60 に印刷された $10^7\,\mathrm{yr}$ は、同論文自身の定数から組んだ値より 2.4 倍小さい。抜き書きの指摘と同じなので、定数から組んだ式を使う。

3.2 比べ方: 年齢の比

式 (3.1) では回転を失う速さが f^2 に比例する。そのため、二つの BH が同じ f で回転を失う時間の比は f によらない。そこで次の二つの時間を比べる (M は固定)。

- $t_{\rm 2G}$: GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$) が $\chi = 0.78$ から、90% 区間の下端 0.69 まで落ちる時間。
- $t_{\rm 1G}$: 質量 M_1 の 1 世代目が、自然スピン χ_0 から、211 の臨界スピン $+\delta$ まで落ちる時間。$\delta = 0.18$ は arXiv:2609.02678 の幅 $\sigma_{\rm SR}$ にあたる。

窓があるには、1 世代目の年齢 T_1 と 2 世代目の年齢 T_2 が $T_1/T_2 \geq R \equiv t_{\rm 1G}/t_{\rm 2G}$ を満たさなければならない。

3.3 結果

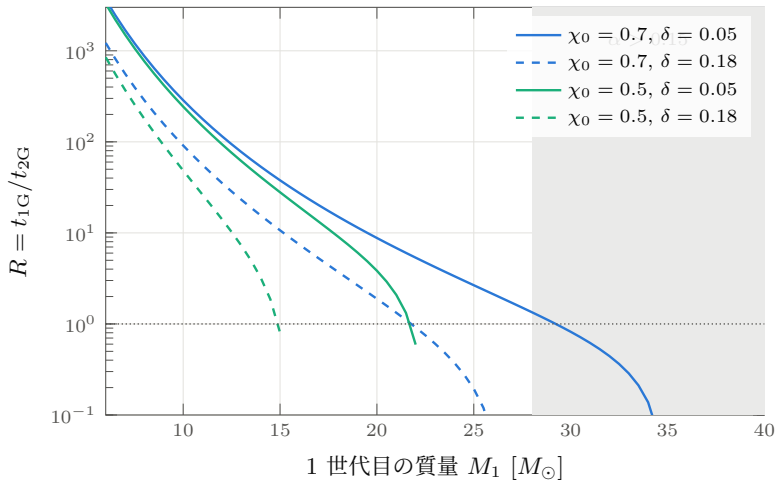


図 2: $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で、窓に要る年齢の比 R。灰色は $\alpha > 0.15$ で、二準位の近似が外れる範囲 (arXiv:2412.03655)。

結果

- **GW241011 が許す** $f(\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV})$: 年齢 T_2 のあいだ 0.69 を保つ f の上限は、$T_2 = 10^6, 10^7, 10^8, 10^9\,\mathrm{yr}$ でそれぞれ 1.4×10^{13}、4.5×10^{12}、1.4×10^{12}、$4.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。QCD アクシオンの線 ($f \approx 8 \times 10^{18}\,\mathrm{GeV}$) より 6 桁小さい。
- **年齢の比** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、図 2):
  - $M_1 = 15$–$20\,M_\odot$ の 1 世代目は、GW241011 の主星より $R \approx 1$–40 倍年をとっていれば回転を失う。窓は閉じていない。
  - $M_1 = 8$–$10\,M_\odot$ では $R \approx 50$–900 が要る。回転を失う速さがおよそ α^5 に比例し (式 (3.1) の $\gamma_{\mathrm{SR}}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}/\gamma_{\mathrm{BH}}$)、軽い BH ほど遅いからである。
  - 窓の中では、軽い 1 世代目は回転を保つ。したがって arXiv:2609.02678 が示した質量とスピンの相関のうち、低質量の側は自由場と違う形になる。
- **質量の 90% 区間の端**: $\mu = 0.60$、$0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ でも同じ傾向になる。$M_1 = 10\,M_\odot$ での R は、それぞれ 76–390、18–170 である (`e03.json`)。
- **近似の確かめ** (GW241011、$f = 4.5 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$):
  - $\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}}$ は自由場で飽和する量の 5.6×10^{-9} 倍で、自己相互作用が成長を止めている。
  - bosenova の閾値 (BGLS の式 88) の 5% で、届かない。
  - 準平衡に達するまで約 30 年で、T_2 よりずっと短い。

■意味　自己相互作用は、自由場では両立しない二つの事実を両立させうる。条件は $f \sim 10^{12}$–$10^{13}\,\mathrm{GeV}$ と、2 世代目が 1 世代目より十分に若いことである。

- 窓が開くかどうかは、f と、1 世代目・2 世代目の年齢の分布の組で決まる。これは集団解析で決める問いで、E1 の設計がそのまま要る。
- 年齢の分布の仮定が結論を決めかねないので、遅れの分布を星団模型で周辺化することが論文の中心になる。
- この窓では、回転を失う途中の BH が年齢に応じて散らばる。arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 σ_{SR} にあたるものが、物理として出てくる。

仮定と限界

- 二準位・主要項の率である。$\gamma_{\rm BH}$ は $\alpha \sim 0.2$ で「数倍」大きくなる (BGLS 図 21)。相対論的な補正 (arXiv:2412.03655) と $n \le 5$ の準位は入れていない。比 R は $\gamma_{\rm BH}$ の質量依存性に直接効く。
- 質量は固定し、BH の質量の変化は無視した (雲は自由場の飽和量の 10^{-8} 倍なので小さい)。
- 1 世代目の判定 (χ_0、δ) は説明のための選び方で、集団解析ではない。
- $f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の ALP が、ほかの観測 (連続波・スカラー波の放出、ほかの BH) と矛盾しないかは確かめていない。

4 [E4, 2026-11-03] 相対論的な超放射の率 (連分数法)

E2・E3 の超放射の率は解析式 (arXiv:1908.10370 の式 2.32) で、同論文は $\alpha \lesssim 0.2$ でしか正確でないとしている。そこで、Kerr 時空の質量のあるスカラーの準束縛状態を Leaver の連分数法で解き、率を表にした。外部のコードは使わない。計算は `calc/leaver.py`(解法)、`calc/e04_rates.py`(表と照合)、`calc/e04_impact.py`(E2・E3 への影響)。

4.1 方法

式は arXiv:0705.2880(Dolan 2007) の §III による。

- 動径の解を次の形に置き、係数 a_n の三項漸化式 $\alpha_n a_{n+1} + \beta_n a_n + \gamma_n a_{n-1} = 0$ を作る (同論文の式 `Rsubs`、係数 c_0–c_4)。

$$R(r) = (r-r_+)^{-i\sigma}(r-r_-)^{i\sigma+\chi-1}e^{qr}\sum_n a_n\Big(\frac{r-r_+}{r-r_-}\Big)^n, \qquad q = -\sqrt{\mu^2-\omega^2}. \tag{4.1}$$

- $\mathrm{Re}\, q < 0$ を選ぶと、無限遠で減衰する束縛状態になる。
- 連分数の条件 $\beta_0 - \alpha_0\gamma_1/(\beta_1 - \alpha_1\gamma_2/(\beta_2 - \cdots)) = 0$ を、複素数の割線法で解く。
- 角度の固有値は $\Lambda = \ell(\ell+1) - c^2\langle\cos^2\theta\rangle_{\ell m}(c^2 = a^2(\omega^2-\mu^2))$ とした。束縛状態では $|c^2| \sim a^2\alpha^4/n^2$ なので、c^4 の項は $\alpha \le 0.5$ で 10^{-5} 以下である。
- 連分数は 4000 項で打ち切った。

4.2 照合

- **Dolan の Table I**(211 の最大成長率、6 点): すべて 3 桁で一致した。例: $a = 0.99$、$M\mu = 0.421$ で $M\,\mathrm{Im}\,\omega = 1.504 \times 10^{-7}$(原文 1.50×10^{-7})、$a = 0.7$、$M\mu = 0.187$ で 3.335×10^{-10}(原文 3.33×10^{-10})。
- **多倍長** (mpmath、40 桁) との比較: $\mathrm{Im}\,\omega$ の相対差は、211 で $6\times10^{-8}(\alpha = 0.05)$ と $5\times10^{-11}(\alpha = 0.293)$、322 で $1.7 \times 10^{-4}(\alpha = 0.15)$、433 で $2.9 \times 10^{-4}(\alpha = 0.4)$。
- **打ち切り**: $\alpha \ge 0.03$ では、4000 項と 16000 項で虚部が 5 桁以上一致した。$\alpha \le 0.02$ では $\mathrm{Im}\,\omega/\mathrm{Re}\,\omega \lesssim 10^{-18}$ になり、倍精度で解けない。
- **小さい** α: 実部は $\alpha = 0.05$ で arXiv:1908.10370 の式 2.28 と 5×10^{-9} の精度で一致した。

■使える範囲 表は α 64 点 × χ 110 点。使える範囲は次のとおり。範囲の外では解析式に戻す (`sr.gamma_rel_over_mu`)。

- 211: $\alpha \ge 0.03$。欠けはない。
- 322: $0.1 \le \alpha \le 0.52$。$\alpha > 0.52$ では、超放射する点の一部で根が見つからなかった。
- 433: $0.27 \le \alpha \le 0.42$。$\alpha < 0.27$ では倍精度が足りない。

4.3　結果

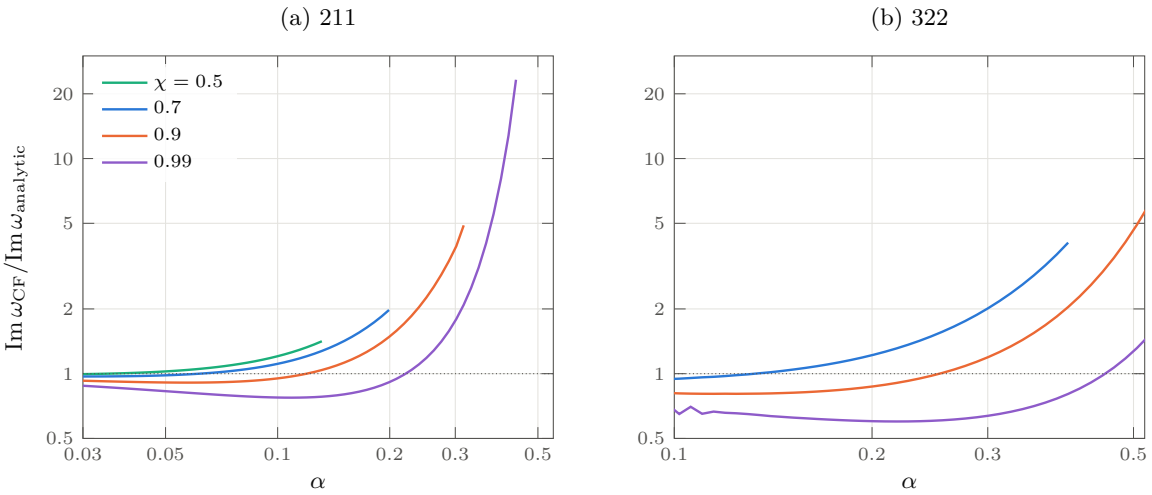


図 3: 連分数法の率と解析式 (arXiv:1908.10370 の式 2.32) の比。(b) の色は (a) と同じ χ(322 は $\chi = 0.5$ ではほとんど超放射しない)。点線は 1。

結果

- **解析式の精度** (211、図 3): $\alpha \lesssim 0.08$ では $\chi = 0.5$–0.9 で 10% 以内。$\alpha = 0.2$、$\chi = 0.9$ で解析式は 1.5 倍小さく、$\alpha = 0.29$ では 3.5 倍小さい。
- **E2 への影響** (自由場、相対論的な率に替えた場合):
  - $15\,M_\odot$、7×10^{-13} eV でスピンが中点まで落ちる時間: 302 年から 290 年。
  - GW241011 の主星が 0.69 を下回る時間: 35 年から 33 年。
  - 帯の中のすべての質量で $\chi_f < 0.5$ になる μ の範囲: 格子の刻みの範囲で変わらない。範囲の上端は、211 が超放射しなくなる質量で決まり、率にはよらない。
- **E3 への影響** (γ_{SR} だけ替えた場合):
  - GW241011 が 10^7 yr のあいだ 0.69 を保つ f の上限: 4.5×10^{12} から 4.1×10^{12} GeV。
  - 年齢の比 $R(\chi_0 = 0.7、\delta = 0.05/0.18)$: $M_1 = 10\,M_\odot$ で 286/91 から 309/102、$15\,M_\odot$ で 38/11 から 37/11、$20\,M_\odot$ で 8.8/1.9 から 7.6/1.7。
- 窓に効く範囲 ($\alpha \lesssim 0.15$) では、超放射の率の相対論的な補正は結論を変えない。残る大きな不定性は、自己相互作用の率 γ_{BH} の相対論的な補正である (BGLS は $\alpha \sim 0.2$ で「数倍」とする)。

5　[E5, 2026-11-03] 二準位の運動論: 準平衡の近似を確かめる

E3 は準平衡の式 (3.1) だけで窓を見積もった。ここでは、BGLS の連立方程式を 1 個の量子から時間発展させ、次の三点を確かめる。

- 雲が準平衡に達するか、どれだけ早く達するか。
- 準平衡で回転を失う速さが正しいか。
- f を変えたとき、自由場の領域とどうつながるか。

計算は `calc/e05_kinetics.py`、出力は `calc/out/e05.json`。

5.1　式と解き方

BGLS の式 34–36 の主な項を使う。BH の質量は固定する。

$$\dot{\varepsilon}_{211} = \gamma^{\mathrm{SR}}_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon^2_{211}\varepsilon_{322} + \gamma_{\infty}\varepsilon^2_{322}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{\mathrm{GW}}\varepsilon^2_{211} + \gamma_{\mathrm{tr}}\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}, \tag{5.1}$$

$$\dot{\varepsilon}_{322} = \gamma^{\mathrm{SR}}_{322}\varepsilon_{322} + \gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon^2_{211}\varepsilon_{322} - 2\gamma_{\infty}\varepsilon^2_{322}\varepsilon_{211} - \gamma_{\mathrm{tr}}\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}, \tag{5.2}$$

$$\dot{\chi} = -\gamma^{\mathrm{SR}}_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma^{\mathrm{SR}}_{322}\varepsilon_{322}. \tag{5.3}$$

各項は次のとおり。

- γ^{SR}: E4 の相対論的な率 (占有数の率)。
- γ_{BH}、γ_{∞}: E3 と同じ。
- $\gamma_{\mathrm{GW}} = 10^{-2}\alpha^{14}\mu$: 211 の消滅 (BGLS Table I)。
- $\gamma_{\mathrm{tr}} = 5\times10^{-6}\alpha^{10}\mu$: 322 から 211 への重力波の遷移 (BGLS の式 101、Table IV)。

変数は $\ln\varepsilon_{211}$、$\ln\varepsilon_{322}$、χ で、陰的な Runge–Kutta(Radau) で解いた。初期値は各準位 1 個の量子 ($\varepsilon = 1/GM^2$) である。対象は GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.78$)、$\mu = 0.71\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$。

5.2　結果

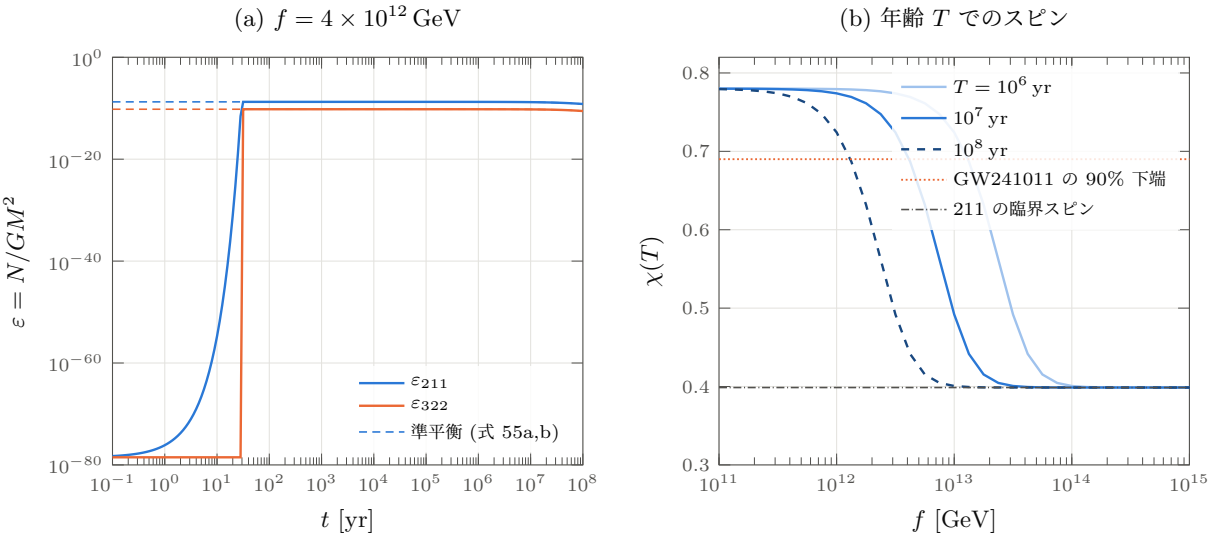


図 4: GW241011 の主星の雲の運動論 ($\mu = 0.71\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。(a) $f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の占有数。破線は、そのときのスピンでの準平衡 (BGLS の式 55a,b)。(b) 年齢 T でのスピン。橙の点線は GW241011 の主星のスピンの 90% 下端、一点鎖線は 211 の臨界スピン (質量固定)。

結果

- **準平衡に達するまで** ($f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$): 雲は約 30 年で準平衡の 1% 以内に達する ($\varepsilon_{211} = 1.8\times10^{-9}$、$\varepsilon_{322} = 6.4\times10^{-11}$)。$10^3\,\mathrm{yr}$ 以降の準平衡からのずれは、ε_{211} で 1.6×10^{-8}、ε_{322} で 4.2×10^{-8} である。
- **回転を失う速さ**: $10^7\,\mathrm{yr}$ 後のスピンは ODE で 0.6951、準平衡の式で 0.6945。$10^8\,\mathrm{yr}$ 後は 0.4489 と 0.4435 である。後者の差は、準平衡の式を粗い時間格子で積分したことによる。
- **GW241011 が許す f**: $10^7\,\mathrm{yr}$ のあいだ 0.69 を保つ f の上限は、ODE の格子 ($\log_{10} f$ の刻み 0.125) では 3.2×10^{12} から $4.2\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$ のあいだにある。準平衡の値 $4.1\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$(E4) と合う。
- **f と年齢の縮退**: 図 4(b) の曲線は、f を $\sqrt{10}$ 倍すると年齢 10 倍ずれた曲線に重なる。準平衡の回転を失う速さが f^2 に比例するためで、E3 の年齢の比が f によらないことの裏づけになる。
- **自由場とのつながり**: $f \gtrsim 3\times10^{14}\,\mathrm{GeV}$ では、$10^6\,\mathrm{yr}$ 以内に 211 の臨界スピン (質量固定で 0.3987) まで落ちる。自由場と同じである。

仮定と限界

- $f \gtrsim 10^{16}\,\mathrm{GeV}$(BGLS の領域 B) では、211 が飽和したあと 322 が 1 個の量子から急に増える。この段階で、解法と時間の単位の選び方によって結果が変わった ($f = 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ の $10^8\,\mathrm{yr}$ 後で 0.39 と 0.21)。$f \gtrsim 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ では解法が止まる。どの場合も 211 は約 34 年で自由に飽和して $\chi \le 0.40$ になるので、GW241011 の判定には効かない。この領域の時間発展は、使う前に別の方法で確かめる。
- 二準位・主要項の自己相互作用の率である。γ_{BH} の相対論的な補正と、$n \le 5$ の準位は入れていない。
- 重力波の率は平坦な時空の近似で、BGLS の係数どうしに 2 倍程度の食い違いがある (`Refs/notes/theory_rates.md` §8)。窓の領域では雲が小さく、重力波の項は効かない。

6 [E6, 2026-11-03] 雲が BH に吸収されても回転は戻らない

2 世代目の較正 (DESIGN.md D2) は、「一度失った回転は、伴星や雲の壊れ方によらず戻らない」ことを前提にしている。ここで式で確かめる。

6.1 吸収されるモードとスピンの変化

周波数 ω、方位量子数 m のモードの量子が δN 個 BH に吸収されると、BH の質量と角運動量は $\delta M = \hbar\omega\,\delta N$、$\delta J = m\hbar\,\delta N$ だけ変わる。$\chi = J/GM^2$ なので ($G = c = \hbar = 1$)、

$$\delta\chi = \frac{\delta J}{M^2} - 2\chi\frac{\delta M}{M} = \frac{\delta N}{M^2}\bigl(m - 2\chi M\omega\bigr). \tag{6.1}$$

モードが BH に吸収されるのは、超放射の条件を満たさないとき、すなわち $\omega > m\Omega_H$ のときである。

- **$m \le 0$ のモード**: 式 (6.1) の括弧は $m - 2\chi M\omega \le -2\chi M\omega < 0$ になり、吸収はスピンを必ず下げる。
- **$m \ge 1$ のモード**: BH が $m = 1$ の超放射の領域にいる ($\chi \ge \chi_c^{(211)}$) あいだは、$m \ge 1$ のモードは超放射するか臨界にあり、吸収されない。$\omega \simeq \mu$ なので、$m\Omega_H > \omega$ は m が大きいほど満たしやすい。

したがって、$\chi \ge \chi_c^{(211)}$ の BH が吸収するのは $m \le 0$ のモードだけで、どのような過程を経ても吸収によってスピンは上がらない。対象になる過程は次のとおり。

- 自己相互作用の $211 \times 211 \to 322 \times \mathrm{BH}$。吸収されるのは $m = 0$ のモードで、$\delta J = 0$、$\delta M > 0$ なので χ は少し下がる。E5 では質量を固定したので、この寄与を落としている。雲が小さいので小さい。
- 伴星の潮汐による準位の混合で、減衰するモード (21−1、200 など) に移った雲。
- 雲が壊れて吸収される場合。

■例外: 臨界より下に押し下げられた BH　BH のスピンが何らかの理由で $\chi_c^{(211)}$ より下がると、211 の雲は非超放射になり BH に吸収される。$m=1$、$M\omega \simeq \alpha$ なので括弧は $1-2\chi\alpha > 0$ になり、スピンは上がる。ただしこれは、211 の雲がスピンを臨界値に保つ復元力として働くことを意味するだけである。雲の角運動量はもともと BH から来たので、BH が雲の全部を吸収しても、生まれたときの値を超えない。

6.2　雲の外からの回転

スピンを生まれたときの値より上げうるのは、ガスの降着だけである。Eddington 限界の降着でスピンが $O(1)$ 変わる時間は、Salpeter 時間 $\sim 4.5\times10^7\,\mathrm{yr}$(arXiv:2412.03655 の $\tau_{\rm Sal}$) の程度である。

- 球状星団・核星団の BBH は、ガスが少ないので無視できる。
- AGN 円盤の中の階層合体では、降着で 2 世代目が回り続けうる。この経路の割合と降着率は、集団解析の頑健さの検定に入れる (E7 の天体物理の入力)。

結果

BH が $m=1$ の超放射の領域にいる限り、雲や伴星を通じた吸収はスピンを上げない (式 (6.1))。2 世代目の BH が観測時に速く回っていることは、それが生まれてから回転を奪われなかったこと、あるいはガスの降着で回し直されたことを意味する。後者は AGN 円盤の経路でだけ効く。

7　[E7, 2026-11-03] 自己相互作用の率の相対論的な補正: 感度

E4・E5 のあと残った最大の理論の不定性は、$211\times211 \to 322\times\mathrm{BH}$ の率 $\gamma_{\rm BH}$ の相対論的な補正である。準平衡で回転を失う速さは $1/\gamma_{\rm BH}$ に比例するので (式 (3.1))、補正 $C_{\rm BH}(\alpha) \equiv \gamma_{\rm R}/\gamma_{\rm NR}$ は回転を失う時間に $C_{\rm BH}$ 倍で効く。年齢の比 R には $C_{\rm BH}(\alpha_{\rm 1G})/C_{\rm BH}(\alpha_{\rm 2G})$ 倍で効く。計算は `calc/e07_cbh.py`、出力は `calc/out/e07.json`。

7.1　補正の値

arXiv:2412.03655 は Kerr 時空の Green 関数で率を計算し、非相対論の値との比を図で示している (同論文の Fig. 3、$\tilde a = 0.95$)。数値の表はないので、図から目で読んだ。

- $\gamma^{322\times\mathrm{BH}}_{211\times211}$ の補正は次のとおり。読み取りの誤差は 20% 程度とみる。

α	0.03	0.05	0.075	0.10	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.30	0.35
$C_{\rm BH}$	1.0	1.3	1.7	2.5	3.5	4.4	5.2	5.2	3.5	2.2	1.4

- 無限遠への放出 $\gamma^{211\times\infty}_{322\times322}$ の比は、$\alpha \le 0.2$ で 0.9–1.2(同図の左)。$\dot\chi$ には平方根で入るので落とした。
- BH のスピンへの依存は図にない。$\tilde a = 0.95$ の値を $\chi = 0.5$–0.8 にそのまま使った。

したがってこのエントリは感度の検定であり、本計算では補正を自分で計算するか、arXiv:2412.03655 のコードの出力と照合する。

7.2 結果

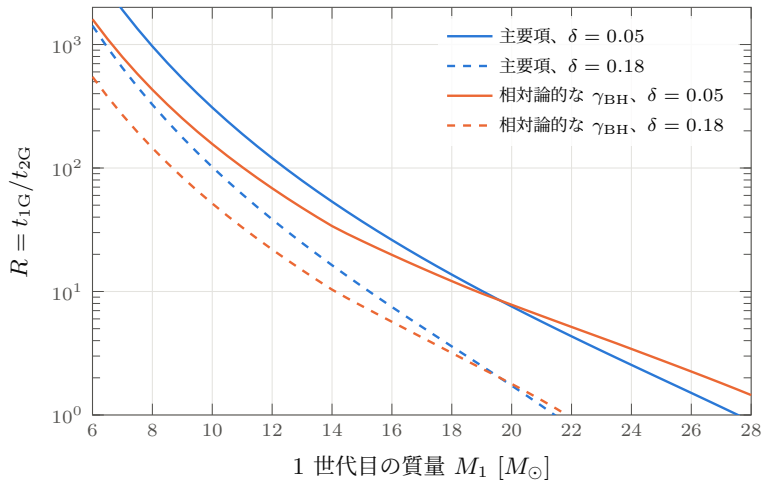


図 5: $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ での年齢の比 R。青は主要項の $\gamma_{\rm BH}$(E4 と同じ)、橙は相対論的な補正を入れた場合。超放射の率はどちらも E4 の相対論的な率。

結果

- **GW241011 が許す f の上限** ($T_2 = 10^7\,\mathrm{yr}$): $\mu = 0.60$、0.71、$0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で、補正なし 6.1、4.1、$2.5 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ から、補正あり 8.9、6.8、$4.9 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ になる。GW241011 の $\alpha(0.09$–$0.13)$ で $C_{\rm BH} \approx 2$–4 だからである。
- **年齢の比** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、$\chi_0 = 0.7$、$\delta = 0.05/0.18$):

M_1	補正なし	補正あり
$8\,M_\odot$	967/326	431/145
$10\,M_\odot$	309/102	157/52
$15\,M_\odot$	37/11	26/7.6
$20\,M_\odot$	7.6/1.7	7.8/1.8

  軽い 1 世代目は α が小さく $C_{\rm BH}$ も小さいので、比は小さくなる。窓は開く側に動く。
- **結論への影響**: 窓が開くには、8–15 $M_\odot$ の 1 世代目が 2 世代目より 8–430 倍年をとっている必要がある (補正あり)。補正は比を最大 2 倍動かすが、問いの形は変えない。本計算の補正の精度は 2 倍より十分よくなければならない。

8 [E8, 2026-11-03] 窓を (μ, f) 面に描く: X 線連星と年齢の入力

E3–E7 で、窓は $f \sim 10^{12}$–$10^{13}\,\mathrm{GeV}$ にありうるとわかった。ここでは、二つの外部の入力を重ねて窓を (μ, f) 面に描く。

- **X 線連星のスピン**: 同じ (μ, f) を独立に制限する。
- **世代ごとの年齢**: 窓が開くかを決める。

抜き書きは `Refs/notes/window_consistency.md`(ほかの観測との整合) と `Refs/notes/astro_inputs.md`(年齢と 2 世代目のスピン) にある。計算は `calc/e08_window.py`、出力は `calc/out/e08.json`。

8.1 天体物理の入力 (本文で照合)

■2 世代目の自然スピン

- 終スピンの当てはめは arXiv:1605.01938 の一般スピン版 (式 12–17、Table 1) を使う。等質量・無スピンで 0.68646。誤差は整列スピンで rms 0.002、一般スピンで 0.006。
- 終質量は arXiv:1206.3803 の式 18 を使う。
- 球状星団の模擬計算 (arXiv:1906.10260 の Fig. 8) では、1 世代目が回らないとき 2 世代目の 90% が 0.67–0.69 に入る。1 世代目のスピンが 0.5 のときは中央値 0.62、90% が 0.53–0.72 である。

■世代ごとの年齢 2 世代目の年齢 (親の合体から自分の合体まで) の分布を直接示した論文はない。近い量は次のとおり (図からの読み取りを含む)。

表 2: 世代ごとの年齢の目安 (`Refs/notes/astro_inputs.md`)。

環境	2 世代目の年齢	1 世代目の年齢
球状星団	典型 10–100 Myr、下限 ~ 1 Myr(arXiv:2103.05016 Fig. 2 から読み取り、arXiv:1811.03640 の沈降時間)	低赤方偏移の合体で $\gtrsim 6$ Gyr(arXiv:1911.00018 Fig. 15)
核星団	典型 10–100 Myr、Gyr まで裾 (arXiv:2103.05016、Fragione & Silk 2020)	記載なし
AGN 円盤	$\lesssim$ 0.01–0.1 Myr(円盤の寿命 0.1–10 Myr のうち)	記載なし
孤立連星	–	$p(\tau) \propto 1/\tau$、GWTC-2 で中央値 2.8 Gyr

GW241011 について LVK(arXiv:2510.26931) は、星団 (球状・核・若い大質量) での 2 世代目の合体と解釈している。主星の年齢は推定していない。

8.2 X 線連星の制限をこのノートの模型で計算する

arXiv:2412.03655 の Table III の値を使い、準平衡 (E3)、相対論的な超放射の率 (E4)、主要項の $\gamma_{\rm BH}$ で、次の条件を課した。最初のスピンは、測られた下限から最も遠い値に置いた (控えめな選び方)。

- **GRS 1915+105**: $12.4\,M_\odot$、$\tilde{a} > 0.95$、年齢 $\tau_{\rm Sal} \approx 4.5 \times 10^7$ yr。スピンが 0.995 から 0.95 まで落ちない。
- **Cyg X-1**(控えめなスピン): $21.2\,M_\odot$、$\tilde{a} = 0.92^{+0.05}_{-0.07}$、$4.8 \times 10^6$ yr。0.995 から 0.85 まで落ちない。
- **Cyg X-1**(fiducial のスピン): $\tilde{a} > 0.9985$。0.9995 から 0.9985 まで落ちない。$\chi > 0.995$ は E4 の表の外なので、解析式の率を使った。

■照合 $\mu = 0.69 \times 10^{-12}$ eV での上限は次のとおり。図から読んだ arXiv:2412.03655 の値と比べた (`window_consistency.md`)。

- GRS 1915+105: このノートで $f \le 2.5 \times 10^{12}$ GeV、同論文の Fig. 1 は 2.3×10^{12} GeV。同論文はベイズの 2σ で、$n \le 5$ の準位と相対論的な $\gamma_{\rm BH}$ を使っている。
- Cyg X-1(控えめ): このノートで 5.3×10^{12}、同論文の $n \le 3$ で 8.3×10^{12} GeV。
- Cyg X-1(fiducial): このノートで 2.9×10^{11}、同論文で $(0.75\text{–}0.78) \times 10^{12}$ GeV。このノートは最初のスピンを 0.9995 に固定したので強めに出る。

GRS 1915+105 の値は 10% で合う。

8.3　結果

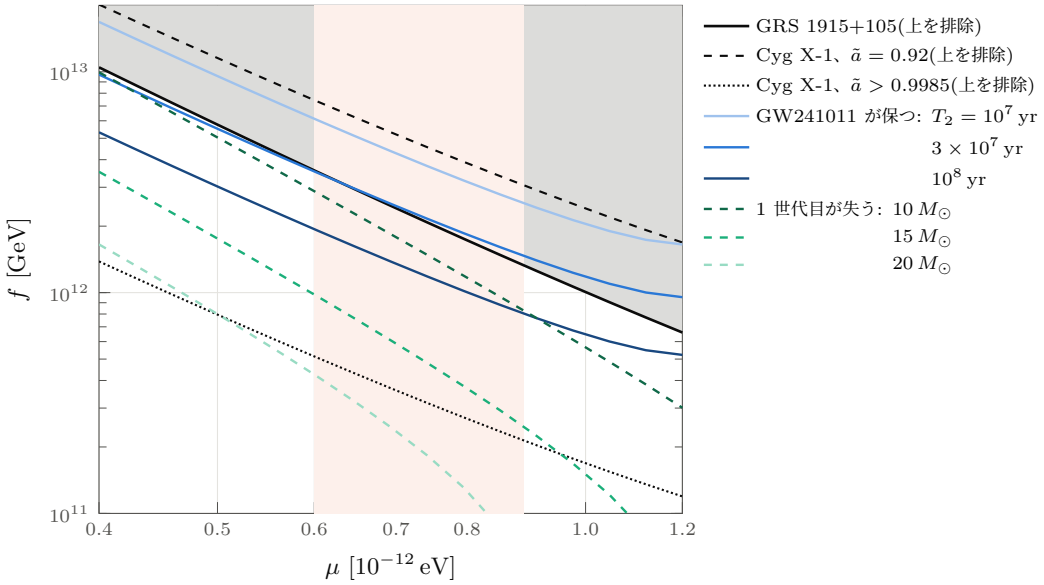


図 6: (μ, f) 面の窓 ($\gamma_{\rm BH}$ は主要項)。橙の帯は arXiv:2609.02678 の質量 (90%)。灰色は GRS 1915+105 で排除。青の実線より下では GW241011 の主星が年齢 T_2 のあいだ 0.69 を保つ。緑の破線より上では、1 世代目 ($\chi_0 = 0.7$) が 6 Gyr のうちに 211 の臨界 +0.18 まで回転を失う。窓は、灰色と青の線の下で、かつ緑の線の上にある。

結果

$\mu = 0.69 \times 10^{-12}$ eV では次のようになる (主要項の $\gamma_{\rm BH}$。括弧は E7 の補正を入れた値)。

- **上限**: GRS 1915+105 で $f \le 2.5{\times}10^{12}$ GeV$(3.1{\times}10^{12})$。GW241011 の主星は $T_2 = 10^7, 3{\times}10^7, 10^8$ yr で $f \le 4.4, 2.5, 1.4 \times 10^{12}$ GeV$(7.0, 4.0, 2.2 \times 10^{12})$。
- **下限**: 1 世代目が 6 Gyr で回転を失うのに要る f は、$\delta = 0.18/0.05$ で次のとおり。
  - $M_1 = 10\,M_\odot$: $1.8/3.2 \times 10^{12}$ GeV
  - $15\,M_\odot$: $0.61/1.1 \times 10^{12}$ GeV
  - $20\,M_\odot$: $0.25/0.50 \times 10^{12}$ GeV
- **窓**: $f \approx$ (1–2.5) $\times 10^{12}$ GeV の細い帯として残る。条件は三つある。
  1. 2 世代目の年齢が $\lesssim 3 \times 10^7$ yr であること。球状星団の典型的な値 (10–100 Myr) の下側にあたる。
  2. 積み上がりがおもに $M_1 \gtrsim$ 10–15 $M_\odot$ に限られること。10 $M_\odot$ の 1 世代目は、$T_2 \le 3 \times 10^7$ yr かつ $\delta = 0.18$ のときだけ窓に入る。$\delta = 0.05$ や $T_2 = 10^8$ yr では窓の外になる。
  3. Cyg X-1 の fiducial のスピン (> 0.9985) が正しくないこと。正しければ $f \le 2.9 \times 10^{11}$ GeV になり、窓は閉じる。
- **ほかの観測** (`window_consistency.md`): GW231123、連続波・背景重力波の探索、銀河核での合体率は、この f の範囲に届かない。超放射によらない制限は、標準模型との結合を仮定しない限りない。この (μ, f) の ALP は、ずれ機構では暗黒物質のすべてにはならない ($f \gtrsim 2 \times 10^{13}$ GeV が要る)。

■意味　問いは三つの観測の重なりに絞られた。三つとも $f \approx 2 \times 10^{12}$ GeV の近くで効いている。

- 1 世代目の積み上がり (GWTC-5)。
- 若い 2 世代目の速い回転 (GW241011)。

- 長く生きた X 線連星の速い回転 (GRS 1915+105)。

集団解析では、2 世代目の年齢の分布と積み上がりの質量の範囲を同時に推定する。その結果が、窓を閉じるか、f を特定するかを決める。Cyg X-1 のスピンの系統誤差は、外部の入力として明示する。

仮定と限界

- X 線連星の条件は決定論的な簡略版で、arXiv:2412.03655 のベイズの扱い (最初のスピンと質量・年齢の周辺化) ではない。GRS の値が 10% で合ったのは、手法の違いが小さいからとは限らない。
- 2 世代目の年齢は、分布ではなく目安 (図の読み取りを含む) である。
- 1 世代目の判定 ($\chi_0 = 0.7$、δ、$T_1 = 6$ Gyr) は説明のための選び方である。孤立連星の年齢 (中央値 2.8 Gyr) を使うと、下限の f は $\sqrt{6/2.8} \approx 1.5$ 倍上がる。

9 [E9, 2026-11-03] 独立な検証と訂正

E1–E8 を三つの観点から独立に検証した (ユーザー指示「研究ノートとコードを丁寧にチェック」)。

- **理論**: 導出・規約・近似の妥当範囲を原論文と照合した。
- **コード**: 式と実装を一行ずつ比べ、全スクリプトを再実行して本文の数値と照合した。
- **観測**: 数値と主張を原論文の本文と照合した。

検証者には結論を伝えず、ファイルだけを渡した。過去のエントリは書き換えず、訂正をここにまとめる。計算は `calc/e09_review.py`、出力は `calc/out/e09.json`。

9.1 確かめられたこと

- **規約と式**: arXiv:1908.10370 の式 2.32 は振幅の率で、占有数は 2Γ で育つこと。$\tilde{r}_+$、$M_{\rm Pl} = 1/\sqrt{G}$、$\varepsilon = N/GM^2$。BGLS の準平衡 (式 55a,b) と、回転を失う速さが f^2 に比例すること。E5 の運動論の式 (BGLS の式 34–36 と、多重度・符号・係数まで一致)。E4 の Dolan の係数 c_0–c_4 と角度の固有値。
- **保存則**: 準平衡では、超放射で取り出した角運動量が $m = 3$ の放出で外へ出ていく量と等しい。エネルギーも $3\omega_{211} = 2(2\omega_{211} - \omega_{322}) + (2\omega_{322} - \omega_{211})$ で閉じる。
- **年齢の比**: 準平衡の中で、年齢の比が f によらないこと。R の値も独立に再現された。
- **コード**: 全スクリプトを再実行した出力は commit 済みのものと一致した。本文の数値は、下の訂正を除いてすべて再現した。
- **文献の数値**: arXiv:2607.01317・arXiv:2609.02678 の結果。GW241011 の主星 ($m_1 = 19.6^{+3.6}_{-2.5}\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78 \pm 0.09$、0.69 は 95% の下限)。arXiv:2605.27226 の速く回る部分集団。Cyg X-1 の質量と fiducial のスピン。
- **$C_{\rm BH}$ の表** (E7): arXiv:2412.03655 の Fig. 3 をベクトル図から読み直した値と 8% 以内で一致した。

9.2 訂正 1(最重要): 窓は仮定に強く依存する

E8 の窓は、三つの楽観的な仮定を重ねたものだった。

1. **GRS 1915+105 の年齢とスピン**: E8 は arXiv:2412.03655 にならって、年齢を Salpeter 時間 4.5×10^7 yr とした。これは、降着でスピンが戻りうることを前提にしている。
   - この連星の伴星は $\sim 0.5\,M_\odot$ と軽い。スピンを臨界値 0.26 から 0.95 まで戻すには $\sim 5\,M_\odot$ の降着が要る (Bardeen の薄い円盤の降着で $M_f/M_i = 1.63$。0.87 から 0.92 でも 1.074 倍、約 $0.9\,M_\odot$) ので、

現実的ではない。

- 制限を出すには短い年齢が控えめだが、窓が残ると主張するには楽観的である。
- スピンの下限は、arXiv:2412.03655 の 0.95 ではなく、元の測定 (Reid+ 2014、arXiv:1409.2453) の系統誤差込みの 3σ で 0.92 である。

2. **GW241011 の生まれたときのスピン**: E3–E8 は観測の中央値 0.78 を初期値とした。2 世代目の予言は ≈ 0.69(0.53–0.72、E8) なので、0.72 で生まれたなら許される回転の減少は 0.03 しかない。
3. **2 世代目の年齢**: E8 の表の「球状星団で典型 10–100 Myr」は、arXiv:2103.05016 の Fig. 2 から読んだ。しかしその量は、前の世代の形成を含む累積の時間だった (同論文の式 21)。重い 2 世代目の合体までの遅れの最小値は、$\sim 5\times10^7\,\mathrm{yr}(50+50\,M_\odot)$ から $3\times10^8\,\mathrm{yr}(10+10\,M_\odot)$ である (Baibhav+ arXiv:2004.00650 の Fig. 2 からの読み取り)。E8 の窓が要る $T_2 \lesssim 3\times10^7\,\mathrm{yr}$ より長い。

そこで、次の二通りの仮定で窓を描き直した (図 7)。

- **楽観的** (E8 と同じ): GRS は 0.995 から 0.95 まで $4.5\times10^7\,\mathrm{yr}$ で落ちない。GW241011 は 0.78 で生まれ、$T_2 = 3\times10^7\,\mathrm{yr}$。
- **現実的**: GRS は BH の年齢 $3\times10^9\,\mathrm{yr}$ のあいだ 0.87 を保つ (下限 0.92 から、軽い伴星からの降着で戻せる ~ 0.05 を差し引く)。GW241011 は 0.72 で生まれ、$T_2 = 5\times10^7\,\mathrm{yr}$。

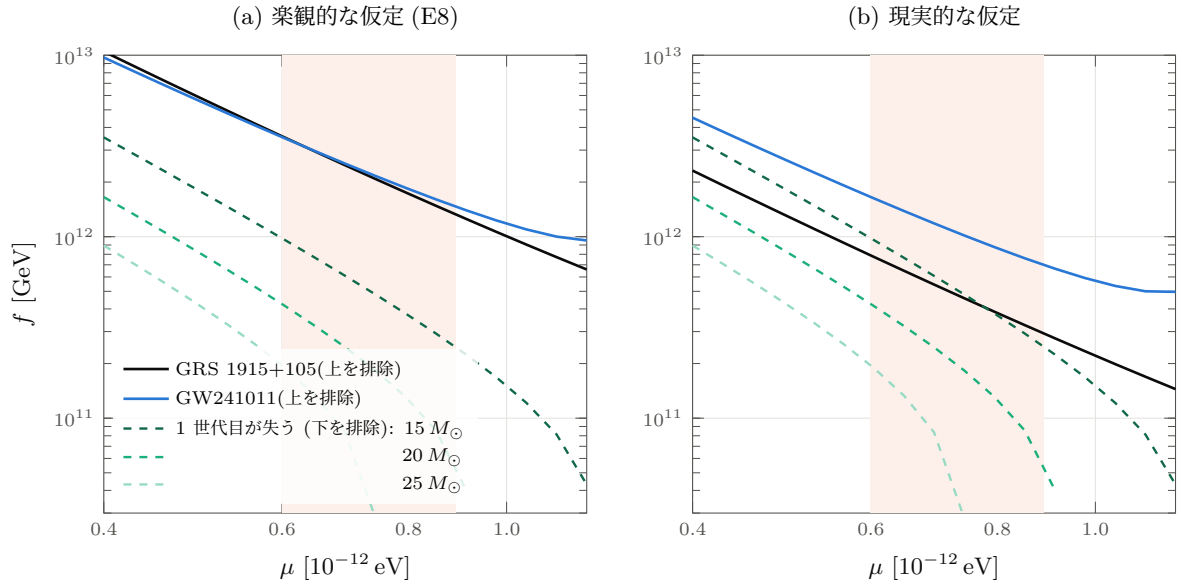


図 7: 仮定の二つの組での窓 (γ_{BH} は主要項)。実線の下で GRS 1915+105 と GW241011 が回転を保ち、破線の上で 1 世代目 ($\chi_0 = 0.7$) が 6 Gyr のうちに 211 の臨界 +0.18 まで回転を失う。橙の帯は arXiv:2609.02678 の質量。

結果

$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では次のようになる (主要項の γ_{BH}。括弧は E7 の補正を入れた値)。

- **楽観的**: 上限は $f \le 2.3 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$(GRS、$2.9 \times 10^{12}$) と $2.4 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$(GW241011、$3.9 \times 10^{12}$)。1 世代目が回転を失う下限 ($\delta = 0.18$) は、10、15、$20\,M_\odot$ で 1.7、0.56、$0.22 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$。$10\,M_\odot$ 以上の 1 世代目が窓に入る。
- **現実的**: 上限は $f \le 5.1{\times}10^{11}\,\mathrm{GeV}$(GRS、$6.4{\times}10^{11}$) と $1.1{\times}10^{12}\,\mathrm{GeV}$(GW241011、$1.8{\times}10^{12}$)。下限は $15\,M_\odot$ で $5.6{\times}10^{11}$($7.6{\times}10^{11}$)、$20\,M_\odot$ で 2.2–$4.6{\times}10^{11}$、$25\,M_\odot$ で 0.7–$2.4{\times}10^{11}\,\mathrm{GeV}$($\delta = 0.18$–$0.05$)。窓が残るのは、$f \approx (2\text{–}5) \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$ で、回転を失うのが $\sim 20\,M_\odot$ 以上の 1 世代目だけの場合である。
- **仮定を一つずつ変えた場合** (GRS の上限、主要項):
  - $\tilde{a} > 0.92$・τ_{Sal}: $3.1 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$
  - $\tilde{a} > 0.95$・3 Gyr: $2.8 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$
  - 0.87・5 Gyr: $4.0 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$

  GW241011 が 0.70 で生まれ、$T_2 = 5 \times 10^7\,\mathrm{yr}$ なら $6.6 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。
- **Cyg X-1 の fiducial のスピン**: 相対論的な率で $3.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$(E8 の 2.9×10^{11} は解析式の率による)。最初のスピンを Thorne の上限 0.998 にして 0.997 まで、としても $3.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。現実的な GRS の上限と同じ程度になる。

■意味　E8 の「$f \approx (1\text{–}2.5) \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の細い帯」は、楽観的な仮定をすべて重ねたときだけ成り立つ。現実的な仮定では、窓は $f \lesssim 5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$ に押し下げられ、回転を失うのは $\sim 20\,M_\odot$ 以上の 1 世代目だけになる。集団解析の問いは次の形になる。

- GWTC-5 の積み上がりが $\sim 20\,M_\odot$ 以上に限られることを許すか。
- 許さないなら、arXiv:2609.02678 の質量は自己相互作用があっても排除される。

9.3　訂正 2: E6 の論証

E6 の「$\chi \ge \chi_c^{(211)}$ なら $m \ge 1$ のモードは吸収されない」は、一般には正しくない。$\chi_c^{(211)}$ と、$\Omega_H = \mu$ となるスピン χ_μ のあいだでは、$\omega_{211} < \omega < \mu$ の $m = 1$ のモード (311 などの $n \ge 3$ の準位や、強制振動) は吸収され、式 (6.1) の括弧が $1 - 2\chi M\omega > 0$ なのでスピンを上げる。結論 (吸収でスピンは戻らない) は、次の論証で保たれる。

- **上限 1**: $m = 1$ のモードの吸収は Ω_H を上げ、$\Omega_H = \omega < \mu$ で止まる (そこでそのモードは超放射する側になる)。したがって吸収で上がるのは χ_μ までである。$\chi_\mu - \chi_c^{(211)}$ は、$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で GW241011 5.0×10^{-4}、GRS 1.4×10^{-4}、Cyg X-1 6.2×10^{-4}、$10\,M_\odot$ 7.3×10^{-5} である。
- **上限 2**(外からのトルクがない場合): $\chi = J/M^2$ は J について増加し、既約質量 M_{irr} について減少する。面積定理で M_{irr} は減らず、雲の正の角運動量はすべて BH から来たので $J_{\mathrm{BH}} \le J_0$。よって $\chi \le \chi_0$。
- **準平衡**: 自己相互作用の準平衡では、取り出した角運動量は $m = 3$ のスカラー波として外へ出ていくので、戻らない。
- **例外**: ガスの降着と、伴星の軌道からのトルク (外からの角運動量)。

DESIGN.md D2 の「減衰する準位に移った雲は $m \le$ 元の m の角運動量を返すだけ」も同じ理由で不正確なので、直す。

9.4　訂正 3: BH の質量の変化

E3・E5 は、雲が小さいことを理由に BH の質量の変化を落とした。しかし準平衡では、超放射で取り出したエネルギーの 2/3 を BH が $211\times211\to322\times$ BH で吸い戻す。そのため BH の質量は、取り出した量の 1/3 だけ減る。このとき、

$$\dot{\chi}=\frac{\dot{J}}{M^2}\left(1-\frac{2\chi\alpha}{3}\right)$$

となり、雲の大きさによらない。回転を失う時間は GW241011 で 5.4%、GRS で 4.5%、1 世代目 (10、15 $M_\odot$) で 1.8%、3.2% 長くなる。f の上限・下限は 1–3% 動く。`si.MASS_CORR` で入れられるようにした。本計算では入れる。

9.5　訂正 4: 数値と記述

- **連分数の打ち切り** (E4):「$\alpha\geq0.03$ では 4000 項と 16000 項で 5 桁以上一致」は、高いスピンで成り立たない。$\alpha=0.031$、$\chi=0.995$ で 4.7% ずれた。項数を $\max(4000,500/\alpha)$ に増やし、表を作り直した。N と $2N$ の差は 2.3×10^{-4} 以下。E3–E8 の引用した数値は変わらない (変化は 10^{-6} 以下)。
- **433 の表**: 使える範囲を $0.30\leq\alpha\leq0.40$ に狭めた (端で多倍長との差が 18%、欠けた点があった)。引用した数値には効かない。
- **E4 の記述**:
  - 「解析式は $\alpha\lesssim0.08$ で 10% 以内」は、$\chi=0.5$ では $\alpha\lesssim0.076$ まで。
  - arXiv:1908.10370 の「$\alpha\lesssim0.2$ で優れた近似」は、エネルギー (式 2.28) についての記述で、率 (式 2.32) についてではない (E2 の記述も同じ)。
  - Dolan の式の記号 $\chi=(\mu^2-2\omega^2)/q$ はスピンと紛らわしい。
  - 同じ時間を E2 では 301 年、E4 では 302 年と書いた (時間の格子の違い)。
- **E7**:「補正は比を最大 2 倍動かす」は、2.2 倍 ($M_1=8\,M_\odot$) から 2.7 倍 ($\mu=0.89\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$) まで。
- **E8**:
  - 「GRS の値は 10% で合う」は、比べる arXiv:2412.03655 の計算による。Fig. 1(二つの BH をまとめたもの) と Fig. 14 とは 10–15%、Fig. 16 右 (GRS だけ、$n\leq5$、1.5×10^{12}) とは 65%。
  - JSON の要約は、最も近い格子点 (0.69×10^{-12}) の値だった。ちょうどその μ で計算するよう直した。
  - Cyg X-1 の年齢 4.8–7.6 Myr は、14.8 $M_\odot$ の BH と 19.2 $M_\odot$ の伴星で出された値 (arXiv:1107.5585)。重い伴星なら若くなり、制限は弱まる。
  - Cyg X-1 の控えめなスピンは、Zdziarski+ arXiv:2402.12325 の版で $0.92^{+0.07}_{-0.05}$ から 0.87–0.90 まで変わる。
  - 孤立連星の年齢の「中央値 2.8 Gyr」は、形成の経路によらない GWTC-2 の値 (arXiv:2105.06491)。
  - 「$\gtrsim6$ Gyr」は、すべての星団を 12 Gyr、$z<0.5$ とした場合 (arXiv:1911.00018 の Fig. 15)。
  - ずれ機構で暗黒物質のすべてになる f は、$\theta_i\sim1$ で $f\theta_i\approx(3\text{–}7)\times10^{14}\,\mathrm{GeV}$($3H=\mu$ と $H=\mu$ で振動が始まる場合。`e09.json`)。E8 の $2\times10^{13}\,\mathrm{GeV}$ は、$\theta_i=\pi-10^{-6}$ まで調整した極端な値だった。$f=2\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$、$\theta_i=1$ では暗黒物質の $\sim4\times10^{-5}$ になる。
- **E1**:
  - 「分かれる原因は幅と一つの事象」は単純化しすぎた。arXiv:2609.02678 のデルタ関数の計算は、幅を 0 にしただけでなく、次の点も変えている (同論文の End Matter III)。
    - 基準のスピン模型を Beta にした。

    - $*$ $T_{\rm age} = 10\,{\rm Myr}$ に固定した。
    - $*$ 質量模型を単一のべき乗と一様な q にした。
    - $*$ KDE でスピンの大きさだけを使った。

    arXiv:2607.01317 とは、選択効果の有無、年齢の分布、率の扱いも違う。
  - GW241011 を 2 世代目とする解釈の典拠は、LVK 文献レビュー T04-28 ではなく arXiv:2510.26931 の §4.2(T04-29)。

- **E2**: 複数の準位の半解析は、322 が χ を 211 の臨界より下げたときの 211 の吸い戻しを落としている。最終のスピンは変わらないが、322 の飽和の時刻が e 倍 1 回分ほどずれる。
- **未確認**: GW190517($M_1 \approx 39\,M_\odot$、$\chi_1 \approx 0.9$) は、自己相互作用の制限 (arXiv:2507.20979) が $\alpha < 0.2$ の選び方で $5 \times 10^{-13}\,{\rm eV}$ までしか出していない。この μ で効くかを、このノートの模型で確かめる。

10 [E10, 2026-11-07] 方針の見直し: GW のスピンだけで閉じた解析

E9 のあと、解析の方針を四点見直した。計算は `calc/e10_gwonly.py`、`calc/hbr16.py`(合体残骸のスピン)、`calc/chisr.py`(集団解析用の $\chi_{\rm SR}$)、出力は `calc/out/e10.json`。

10.1 主解析は GW のスピンだけで閉じる

X 線連星のスピンは、スペクトルの模型による系統誤差が大きい (E9)。

- Cyg X-1 は、同じデータから > 0.9985 にも 0.87–0.92 にもなり、暖かい Compton 層を入れると $\lesssim 0.1$ になる。
- GRS 1915+105 は、統計誤差だけで 0.98 ± 0.01、系統誤差を入れた 3σ では > 0.92 である。

そこで主解析は「自己相互作用を入れて、LVK のスピンの測定を自己無撞着に解析し直す」形にする。X 線連星は付録で整合性の確認として扱う。これに伴い、窓の上限は GW241011 の主星だけで決まる。

(a) 回転を失える 1 世代目の最小質量　　(b) 2 世代目の生まれたときのスピン

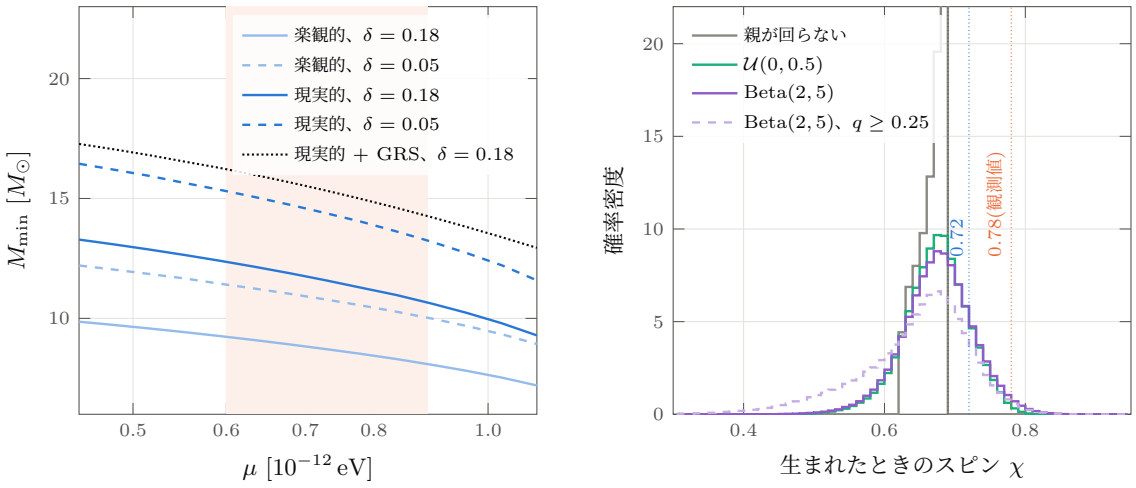


図 8: (a) GW241011 の主星だけで f の上限を決めたとき、6 Gyr のうちに 211 の臨界 $+\delta$ まで回転を失える 1 世代目の最小質量 ($\chi_0 = 0.7$)。点線は E9 の現実的な GRS 1915+105 の上限も入れた場合。橙の帯は arXiv:2609.02678 の質量 (90%)。(b) 2 世代目の生まれたときのスピン (arXiv:1605.01938 の一般スピン版)。親の質量比は $q \in [0.5, 1]$ で一様 (破線は $[0.25, 1]$)、親のスピンの向きは等方。

結果

$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では次のようになる (主要項の γ_{BH})。

- **GW241011 だけの上限**: 楽観的な仮定 (0.78 で生まれ、$T_2 = 3 \times 10^7\,\mathrm{yr}$) で $f \le 2.4 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$、現実的な仮定 (0.72 で生まれ、$5 \times 10^7\,\mathrm{yr}$) で $1.1 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$。
- **回転を失える 1 世代目の最小質量** ($\delta = 0.18/0.05$):
  - 楽観的: $8.8/10.9\,M_\odot$
  - 現実的: $11.7/14.5\,M_\odot$
  - 現実的な仮定に GRS 1915+105 を加えると: $15.5/19.3\,M_\odot$

  $\mu = 0.60$、$0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ でも 1–2 $M_\odot$ しか動かない (図 8(a))。
- **判定の対象になる質量の上限**: 211 の臨界 $+\delta$ が初期スピン 0.7 に届く質量は、$\delta = 0.18/0.05$ で $26/35\,M_\odot (\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV})$。これより重い 1 世代目は、この判定では扱えない。
- GW のスピンだけなら、現実的な仮定でも $\sim$ 12–15 $M_\odot$ 以上の 1 世代目は回転を失える。GRS 1915+105 を現実的な年齢で入れても 15–19 $M_\odot$ 以上である。E9 の「$\sim 20\,M_\odot$ 以上だけ」は、1 世代目を 15・20・25 $M_\odot$ の格子でしか見ていなかったための粗い言い方だった (訂正)。

10.2 図の曲線の定義

E8・E9 と論文の図の曲線は、次のように定義した。

- **上限の曲線** (GW241011、GRS 1915+105): BH の (生まれたときのスピン、許すスピンの減少、年齢) を与え、その減少が年齢より長くかかる f の上限を μ の関数として描いた。f が大きいほど回転を失う速さが f^2 で速くなるので、上限になる。
- **下限の曲線** (1 世代目): 質量を与え、生まれたときのスピン 0.7 から「211 の臨界 $+\delta$」まで、年齢 6 Gyr のうちに落ちる f の下限を描いた。
  - これより下では自己相互作用が強すぎて、その質量の 1 世代目が回転を失わない。そのため、質量とスピンの相関を超放射で説明できない。
  - $\delta = 0.18$ は arXiv:2609.02678 の積み上がりの幅 σ_{SR} にあたる。
  - 6 Gyr は、球状星団の低赤方偏移の 1 世代目の年齢の目安 (E8、ただし E9 の注意つき) である。

どちらも集団解析ではなく説明のための判定で、本解析では年齢・自然スピンを分布として周辺化する。

10.3 2 世代目の生まれたときのスピン

E9 の「現実的な 0.72」は、球状星団の模擬計算の 90% 区間の上端 (arXiv:1906.10260 の Fig. 8、1 世代目のスピン 0.5 の場合) から取った値だった。合体残骸のスピンの当てはめ (arXiv:1605.01938 の式 13–17、Table 1 の上段) を実装し、自分で分布を出した。

- **当てはめの照合**: 等質量・無スピンで 0.68646(式 11 の拘束)、$q = 1/3$ で 0.540、等質量で 0.5 ずつ揃ったスピンで 0.832、質量比 $\to 0$ で親のスピンに戻る。$k_{00} = -3.821$(原文は ≈ -3.82)。
- **分布** (図 8(b)):
  - 親が回らないとき: 中央値 0.675、90% が 0.63–0.69。
  - 親のスピンが $\mathcal{U}(0, 0.5)$・Beta$(2, 5)$ で向きが等方のとき: 中央値 0.676–0.677、95 パーセンタイル 0.75–0.76。
  - 0.72 以上になる確率は 15–18%、0.78 以上は 0.5–1.8%。

– 質量比を $q \geq 0.25$ に広げると、中央値は 0.657 に下がる。

- **意味**:
  - 0.72 は分布の上位 15–18% の値で、「現実的」としてはやや甘い。
  - 0.78(観測値) で生まれる確率は 2% 以下である。
  - 典型的な 2 世代目 (0.68) は、GW241011 の主星の観測の 90% 区間 (0.69–0.87) の下端のすぐ外にある。観測値が高めに出ているか、親が速く回っていたかのどちらかである。
  - 本解析では、固定した値ではなく、親の分布から出したこの自然スピンの分布と、観測の事後分布を組み合わせて判定する。

10.4 集団解析用の $\chi_{\rm SR}$

集団解析では、モンテカルロの標本ごとに $\chi_{\rm SR}(M, \chi_0, T, \mu, f)$ を計算するので、速くなければならない。準平衡では (E3)

$$\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t} = \mu\Big(\frac{f}{M_{\rm Pl}}\Big)^2 H(\alpha,\chi), \qquad H = -\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{g^{3/2}\kappa_\infty^{1/2}}{\kappa_{\rm BH}\,\alpha^7\,\tilde{r}_+}, \qquad g \equiv \gamma_{\rm SR}/\mu \tag{10.1}$$

となり、f と μ は前の因子にしか入らない。そこで $I(\alpha,\chi) = \int_\chi^{0.995} \mathrm{d}\chi'/|H|$ を一度だけ表にすれば、年齢 T のあとのスピンは

$$I(\alpha,\chi_T) = I(\alpha,\chi_0) + \tau, \qquad \tau \equiv \mu (f/M_{\rm Pl})^2 T$$

を χ_T について解くだけで決まる。$\chi_{\rm SR}$ は (α, χ_0, τ) の三つの量だけの関数である。

結果

- **表**: $\alpha \in [0.02, 0.30]$ の 141 点と、臨界からの距離 u の 460 点。$\ln I$ と、その逆引きの表を持つ。作るのに 0.9 秒。
- **照合**: 無作為な 252 点で、表から引いたスピンと直接の積分 (臨界からの距離の対数で変数変換) の差は、中央値 5.5×10^{-5}、最大 1.8×10^{-4}。GW241011 の主星 ($f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$) で、$T = 10^7$、$10^8\,\mathrm{yr}$ のスピンは 0.6950、0.4490。E5 の ODE の 0.6951、0.4489 と合う。
- **計算時間**: 10^6 回の評価が 0.21 秒 (numpy)。集団解析の中で毎回呼んでも重くない。
- **有効な範囲**: 準平衡が速く成り立つ f(E5 で $f \lesssim 10^{15}\,\mathrm{GeV}$) と二準位の $\alpha \lesssim 0.15$–0.2。自由場の側 ($f \gtrsim f_{\rm BC}$) は E2 の半解析 (準位の飽和で区切る方法) を使い、両者をつなぐ扱いは本解析の前に決める。

仮定と限界

- 自己相互作用の率は主要項で、相対論的な補正 (E7) と BH の質量の変化 (E9) は表に入れていない。どちらも `chisr.H` の引数で入れられる。
- 2 世代目の自然スピンの分布は、親の質量比とスピンの分布の仮定による。本解析では親の分布を 1 世代目の集団の推定と同時に決める。

11 [E11, 2026-11-07] 集団解析に渡す $\chi_{\rm SR}$: 準平衡と自由場をつなぐ

E10 の準平衡の表 (`chisr.py`) に自由場の側をつなぎ、集団解析でそのまま呼べる関数 $\chi_{\rm SR}(M, \chi_0, T; \mu, f)$ にした。計算は `calc/chisr.py` の `chi_sr`、照合は `calc/e11_chisr.py`、出力は `calc/out/e11.json`。共同研究者に渡す単体版は `share/chi_sr/`(`calc/export_chisr.py` が表を作り、プロジェクト版と一致することを確かめる)。

11.1　つなぎ方

■領域の判定　BGLS の B と C の境界 (式 53、56) にならう。次の二つが、どちらも自由場で飽和する量 $\varepsilon_{\max} = \chi_0 - \chi_c^{(211)}$ より小さければ準平衡、そうでなければ自由場とする。

- 準平衡の占有数 $\varepsilon_{\rm eq}$(E3)
- 行き過ぎの占有数 $\varepsilon_{\rm th} = \sqrt{2\gamma_{\rm SR}\ln(GM^2)/\gamma_{\rm BH}}$(BGLS の式 58)

■準平衡の側　二つの補正を入れて、E10 の表を引く。

- 1 個の量子から $\varepsilon_{\rm eq}$ まで育つ時間 $t_{\rm grow} = \ln(\varepsilon_{\rm eq}GM^2)/\gamma_{\rm SR}$ を、年齢から引く。
- 行き過ぎで失う $\varepsilon_{\rm th}$ を、初期スピンから引く。

境界に近づくと $\varepsilon_{\rm th} \to \varepsilon_{\max}$ で、自由場の飽和に連続につながる。

■自由場の側　E2 の半解析と同じ数え方にした。

- 211 は 1 個の量子から $\ln N_{\rm sat}$ 回の e-fold で飽和し、臨界スピンまで落ちる。BH の質量の減少を入れる ($\alpha \gtrsim 0.2$ で臨界スピンが 0.05 ほど下がる)。
- 322 は $t = 0$ から e-fold を積む。

■印　戻り値に、0(超放射しない)、1(準平衡)、2(自由場)、3(この模型の外) の印をつける。3 は次の二つで、χ_0 をそのまま返す。

- 準平衡で $\alpha > 0.30$。
- 211 が超放射せず、322 から育つ BH で、$f < 10^{16}\,\mathrm{GeV}$。

11.2　結果

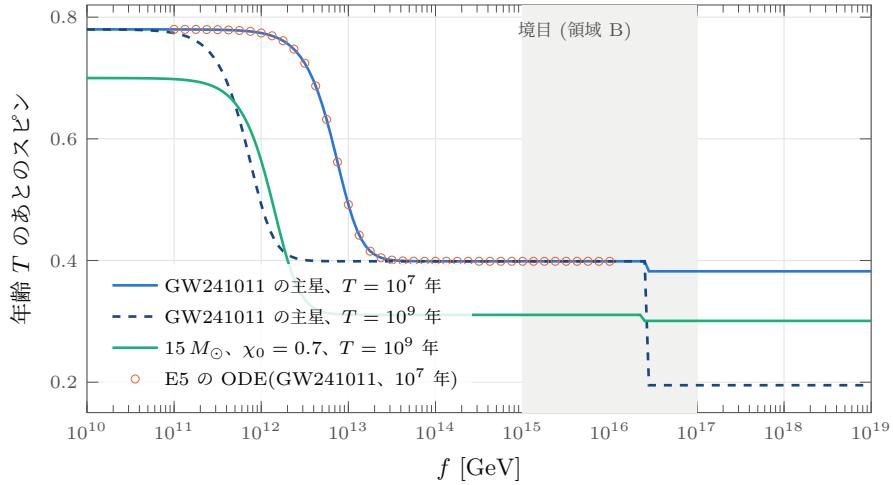


図 9: つないだ $\chi_{\rm SR}$ の f 依存 ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。丸は E5 の ODE。灰色は準平衡と自由場の境目 (BGLS の領域 B) で、自由場の側の 322 の段階が入るかどうかでスピンが飛ぶ。

結果

- **ODE との一致** (GW241011 の主星、$f = 10^{11}$–$10^{15}\,\mathrm{GeV}$、$T = 10^6$、10^7、$10^8\,\mathrm{yr}$): 差は最大 1.6×10^{-4}。15、19.6、$25\,M_\odot$ と $f = 10^{12}$、4×10^{12}、$10^{13}\,\mathrm{GeV}$ では、$10^{10}\,\mathrm{yr}$ まで小数 3 桁で一致した。
- **準平衡の側で 322 の段階は起きない**: ODE は 322 の超放射も含むが、上の例では BH は $10^{10}\,\mathrm{yr}$ まで 211 の臨界にとどまり、322 の臨界まで落ちない。準平衡では 322 が最初から占有されているので速く育つとも考えられたが、そうはならない。
- **自由場の半解析との一致** ($f = 10^{19}\,\mathrm{GeV}$、無作為な 400 点): 差の中央値 3×10^{-7}、93.5% が 0.01 以内、最大 0.034。残りの差は、臨界スピンを解くときのエネルギーの近似 (水素原子の主要項か α^5 までか) の違いによる。BH の質量の減少を入れる前は最大 0.28 だった。
- **境目**: $f \approx 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ 付近で、GW241011 の主星の $T = 10^9\,\mathrm{yr}$ のスピンが 0.2 ほど飛ぶ。自由場の側では 322 が飽和するが、準平衡の側では 322 の段階が起きないからである。この領域の運動論は E5 でも解法によって結果が変わったので、確かでない。窓 ($f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$) には効かない。
- **速さ**: 10^6 個の標本で 0.37 秒。単体版はプロジェクト版と 20 万個の標本で完全に一致した。

仮定と限界

- **重い BH**: 211 が超放射せず 322 から育つ BH の自己相互作用は、模型に入っていない (印 3)。$\mu = 0.71\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では $\gtrsim 35\,M_\odot$ にあたり、GWTC-5 の $45\,M_\odot$ 以上の速く回る群が含まれる。322 と 544 の二準位 (arXiv:2412.03655 の $n \le 5$) で同じことをする必要がある。
- **自己相互作用の率**: 主要項で、相対論的な補正 (E7) は入れていない。
- **生まれたときのスピンと年齢**: 分布は集団解析の側の入力である。